

Sistem Akışı

Görüntülü Sohbet Uygulaması, bir görsel alıp içindeki objeyi tanıyan, o obje hakkında internetten araştırma yapan ve kullanıcıya kısa bir özet sunan bir komut satırı programıdır. Bu belge, bir görsel verildiğinde sistemin baştan sona ne yaptığını anlatır.

1. Görsel Alma

Kullanıcı bir görsel verir — internet adresi (URL) ya da bilgisayardaki bir dosya yolu. Program görseli indirir/okur ve model girişine uygun hale getirir. Görsel açılamazsa (bozuk dosya, geçersiz adres) kullanıcıya hata gösterilir ve program çökmez.

2. Obje Tespiti

Görseldeki objeler bir yapay zeka modeliyle tespit edilir. Model, her objeyi bir isim (örn. "sırt çantası") ve bir güven yüzdesiyle (örn. %87) döndürür. Görselde birden fazla obje varsa, hepsi aday olarak not edilir.

Eğer hiçbir tahmin yeterince güvenilir değilse, program en yakın birkaç tahmini "kesin değil ama şuna benziyor" şeklinde gösterir ve araştırma adımına hiç geçmez.

3. Öne Çıkan Objeyi Seçme

Görselde birden fazla obje tespit edildiyse, hangisinin "asıl obje" olduğuna karar verilmesi gerekir. Bu karar, objenin görseldeki büyüklüğüne ve tespit güvenine bakılarak veriliyor — görselin büyük bir kısmını kaplayan ve yüksek güvenle tespit edilen obje öne çıkar.

Bunun tek başına yetmediği bir durum var: sahnenin üzerinde durduğu yüzey de kadrajın büyük kısmını kaplar. Bir masa fotoğrafında sandviçten çok daha geniş yer tuttuğu için "asıl obje" seçilebiliyordu. Bu yüzden iki tür obje geri plana atılıyor — üzerinde bir şeyler duran taşıyıcı yüzeyler (masa, tezgâh, zemin) ve içinde başka bir obje taşıyan kaplar (tabak, tepsi). İkisi de listeden silinmiyor, sadece sıralamada geriye düşüyor; asıl obje olmaya en yakın aday, bir yüzeyin üstünde ya da bir kabın içinde duran objedir.

Eğer hiçbir obje net biçimde öne çıkmıyorsa (görsele hâkim tek bir obje yoksa ya da ilk iki obje puanca birbirine çok yakınsa), kullanıcıya "hangisini kastettin?" diye soruluyor ve seçilen obje o noktadan itibaren "asıl obje" olarak işleme devam ediyor. Aynı obje görselde birden fazla kez tespit edilmişse (örn. beş köpekli bir kare) seçenek listesinde bir kez görünür.

4. Anahtar Kelime Üretme

Seçilen objenin adı tek başına iyi bir arama sorgusu değildir — çok genel ya da çok dar sonuçlar getirebilir. Bu yüzden objeyi bağlamsal olarak çerçeveleyen 3 kelime üretilir (örn. "backpack" → *bag, luggage, hiking gear*). Bu kelimeler hem kullanıcıya gösterilir hem arama sorgusuna eklenir.

Bir önceki objeye verilmiş kelimeler mümkünse tekrar verilmez — böylece art arda gelen benzer objeler (örn. önce backpack, sonra handbag) hep aynı kelimelerle etiketlenmez.

5. Konuşma Bağlamı

Program bir oturumda arka arkaya birden fazla görsel işleyebilir. Son 3 obje hatırlanır; yeni bir obje işlenirken önceki objelerin adı ve birer anahtar kelimesi arama sorgusuna eklenir. Böylece art arda gelen görseller birbirinden habersiz değil, aynı sohbetin parçası gibi ele alınır — örneğin bir köpek görselinden sonra bir frizbi görseli, "frizbi" yerine "köpekler için frizbi" bağlamında aranır ve özet de buna göre şekillenir.

6. Web Araştırması

Bu aşama üç adımdan oluşur:

a) Arama. Objeye adı + anahtar kelimeler + bağlam terimleriyle internette arama yapılır ve bir URL listesi elde edilir. Bu adımdan sonra iki durumda ek arama tetiklenebilir:

- Elde kullanılabilir sayfa yeterince yoksa (bkz. b), aynı sorguyla daha geniş bir arama tekrarlanır.
- Toplanan içerikte hiç güvenilir/ansiklopedik kaynak yoksa, "bu obje nedir?" tarzında ayrı bir tanımlayıcı arama daha yapılır — amaç en azından bir tane satış amaçlı olmayan kaynak bulmak.

b) İçerik toplama ve süzme. Bulunan sayfaların ana metni indirilir (reklam, menü gibi gürültüden arındırılmış hâliyle). Konu dışı, çok kısa, sözlük/tanım sayfası ya da ticari/pazarlama sayfası (fiyat, indirim, "sepete ekle" gibi ifadeler içeren) olan içerikler elenir — sadece gerçekten konu hakkında olan sayfalar kalır. Hiçbir sayfa bu süzgeçten geçemezse özet kısmı boş kalabilir.

c) Özetleme. Elenmeden kalan içeriklerden en alakalı cümleler seçilip birleştirilerek tek paragraflık bir özet oluşturulur. Aynı bilgiyi farklı kelimelerle tekrar eden cümleler ayıklanır. Özet, var olan metinden seçilen gerçek cümlelerden oluşur — yapay zekâ tarafından yeniden yazılmaz, bu yüzden özetde görülen her cümle kaynağında birebir aynı şekilde geçer.

7. Kayıt ve Gösterim

Sonuç (tespit edilen obje, güven yüzdesi, anahtar kelimeler, özet) ekrana basılır ve diske kaydedilir. Kullanıcı yeni bir görsel vererek sürece devam edebilir ya da çıkabilir.